

EC2x&EG9x&EG25-G

QuecOpen 矩阵键盘开发指导

LTE Standard 模块系列

版本：EC2x&EG9x&EG25-G_QuecOpen_矩阵键盘开发指导_V1.1

日期：2020-05-22

状态：受控文件

上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 51086236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：
<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，可随时登陆如下网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm>
或发送邮件至：support@quectel.com

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。由于客户操作不当而造成的人身伤害或财产损失，本公司不承担任何责任。在未声明前，上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司，任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2020，保留一切权利。
Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2020.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
1.0	2020-05-12	高飞虎/张洋洋	初始版本
1.1	2020-05-22	高飞虎/张洋洋	在 PDF 版侧边栏中添加了 EC2x&EG9x&EG25-G QuecOpen 矩阵键盘附件附件以及更新了编译路径信息（第四章）。

目录

文档历史 2

目录 3

表格索引 4

图片索引 5

1 引言 6

 1.1. 适用模块 6

2 矩阵键盘硬件设计 7

3 设备树以及矩阵键盘 8

 3.1. 设备树增加矩阵键盘配置 8

 3.1.1. 属性说明 8

 3.1.2. 功能说明 8

 3.1.3. 配置参考 8

 3.1.4. 驱动源码和文件路径 8

 3.2. 使能矩阵键盘内核选项 9

4 应用程序示例 11

5 附录 A 术语缩写 12

表格索引

表 1: 适用模块 6

表 2: 术语缩写 12

图片索引

图 1：4 × 4 矩阵键盘 7

图 2：设备树配置 9

图 3：Make Kernel_Menuconfig 配置系统界面 10

1 引言

移远通信 LTE Standard 模块支持 QuecOpen®方案。独立键盘指的是一个按键占用单独的一个 I/O 口，其优点是编程简单，缺点是浪费 I/O 口；而矩阵键盘通常将按键排列成矩阵形式，每条水平线和垂直线在交叉处不直接连通，而是通过一个按键加以连接，其优点是节省 I/O 口，缺点是编程复杂，因此超过 6 个以上按键推荐使用矩阵键盘方式。为了满足客户对矩阵键盘功能的需要，本文档主要介绍了 EC2x&EG9x&EG25-G QuecOpen 模块的矩阵键盘硬件设计、设备树、矩阵键盘内核选项以及应用程序示例。通过此文档的帮助，客户可以快速应用相关功能。

1.1. 适用模块

表 1: 适用模块

模块系列	模块
EC2x 系列 QuecOpen	EC25 系列 QuecOpen
	EC21 系列 QuecOpen
	EC20 R2.1 QuecOpen
	EC20-CN QuecOpen
EG9x 系列 QuecOpen	EG95 系列 QuecOpen
	EG91 系列 QuecOpen
EG25-G QuecOpen	EG25-G QuecOpen

2 矩阵键盘硬件设计

常见的矩阵键盘参考设计为 4×4 矩阵键盘，如下图所示：

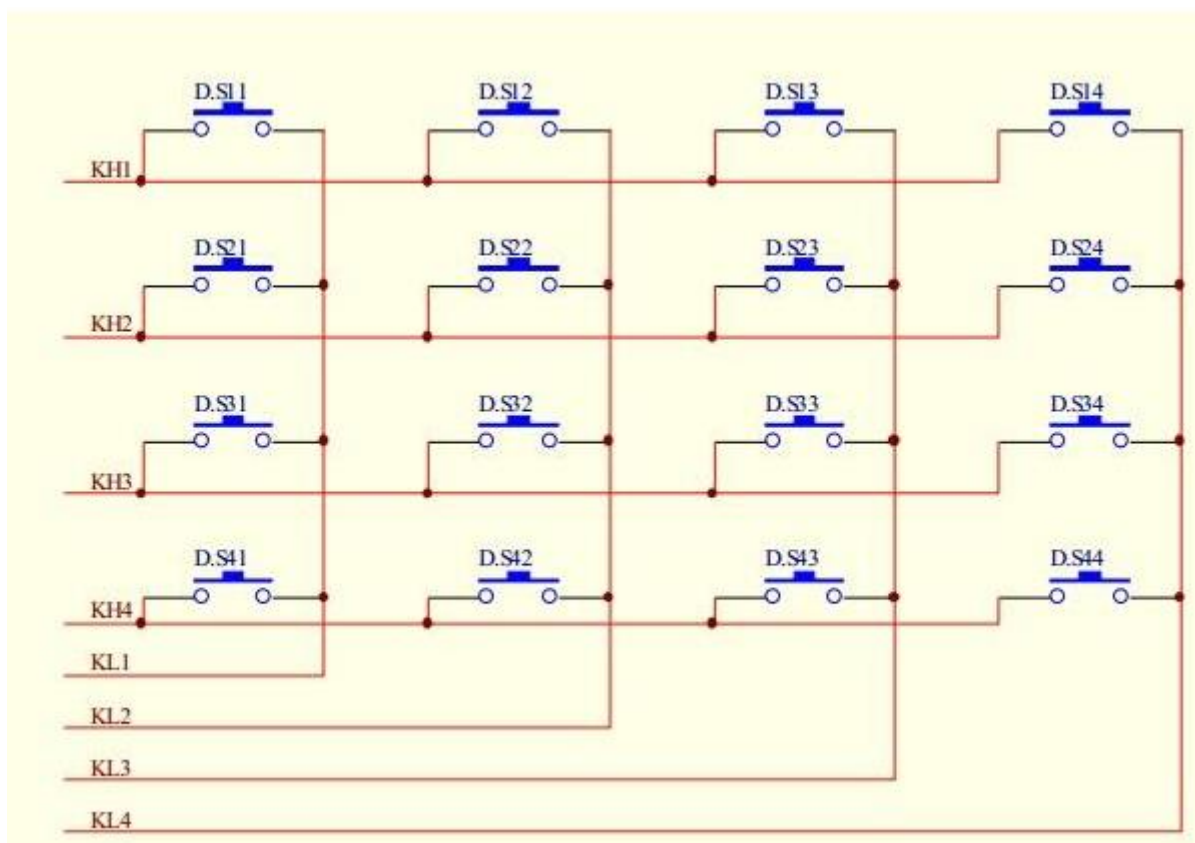


图 1: 4×4 矩阵键盘

3 设备树以及矩阵键盘

3.1. 设备树增加矩阵键盘配置

3.1.1. 属性说明

debounce-delay-ms	按键防抖时间
col-scan-delay-us	触发按键后列扫描延时
linux,wakeup	支持按键唤醒模块
row-gpios	行使用的 GPIO 编号
col-gpios	列使用的 GPIO 编号
linux-keymap	行列以及上报到 APP 的键码

3.1.2. 功能说明

行作为输入引脚	选择支持中断唤醒的 I/O，保持默认内部下拉
列作为输出引脚	驱动在默认配置下输出高电平
边沿触发	上升沿和下降沿都会上报

3.1.3. 配置参考

配置参考	ql-ol-kernel/msm-3.18/Documentation/devicetree/bindings/input/gpio-matrix-keypad.txt
------	--

3.1.4. 驱动源码和文件路径

驱动源码	ql-ol-kernel/msm-3.18/drivers/input/keypad/matrix_keypad.c
------	--

文件路径

Ql-ol-kernel/arch/arm/boot/dts/qcom/mdm9607.dtsi

请按照下图中的操作把代码加到对应路径。

```

--- ql-ol-kernel-orig/arch/arm/boot/dts/qcom/mdm9607.dtsi 2018-05-12 19:02:48.000000000 +0800
+++ ql-ol-kernel/arch/arm/boot/dts/qcom/mdm9607.dtsi 2018-06-26 09:33:51.915118760 +0800
@@ -1849,6 +1849,65 @@
+
+   interrupts = <0x0 0xA1 0x0>; /* PMD9607 MPP 2 */
+   interrupt-names = "vbus_det_irq";
+};
+
+matrix-keypad {
+   compatible = "gpio-matrix-keypad";
+   debounce-delay-ms = <20>;
+   col-scan-delay-us = <2>;
+   linux,no-autorepeat;
+   /*linux,clustered_irq = <88>;
+   linux,clustered_irq_flags = <0x1>;*/
+   linux,wakeup;
+
+   row-gpios = <stlmm_pinmux 3 0
+               stlmm_pinmux 5 0
+               stlmm_pinmux 34 0
+               stlmm_pinmux 42 0
+               stlmm_pinmux 75 0>;
+
+   col-gpios = <stlmm_pinmux 0 0
+               stlmm_pinmux 2 0
+               stlmm_pinmux 4 0
+               stlmm_pinmux 10 0
+               stlmm_pinmux 24 0
+               stlmm_pinmux 25 0>;
+
+   linux,keymap = <0x00000000 /* 1st col */
+               0x01000001
+               0x02000002
+               0x03000003
+               0x04000004
+
+               0x00010005 /* 2nd col */
+               0x01010006
+               0x02010007
+               0x03010008
+               0x04010009
+
+               0x0002000a
+               0x0102000b
+               0x0202000c
+               0x0302000d
+               0x0402000e
+
+               0x0003000f
+               0x01030010
+               0x02030011
+               0x03030012
+               0x04030013
+
+               0x00040014
+               0x01040015
+               0x02040016
+               0x03040017
+               0x04040018
+
+               0x00050019
+               0x0105001a
+               0x0205001b
+               /*0x0305001c
+               0x0405001d*/>;
+};
+
+include "mdm9607-rpm-regulator.dtsi"

```

图 2：设备树配置

有关应用程序请参考第4章。

3.2. 使能矩阵键盘内核选项

需要执行以下命令来使能矩阵键盘内核选项：

```

ql-ol-sdk$ make kernel_menuconfig
ql-ol-sdk$ make kernel

```

运行 make kernel_menuconfig 按照下图提示打开配置系统界面，退出并保存。

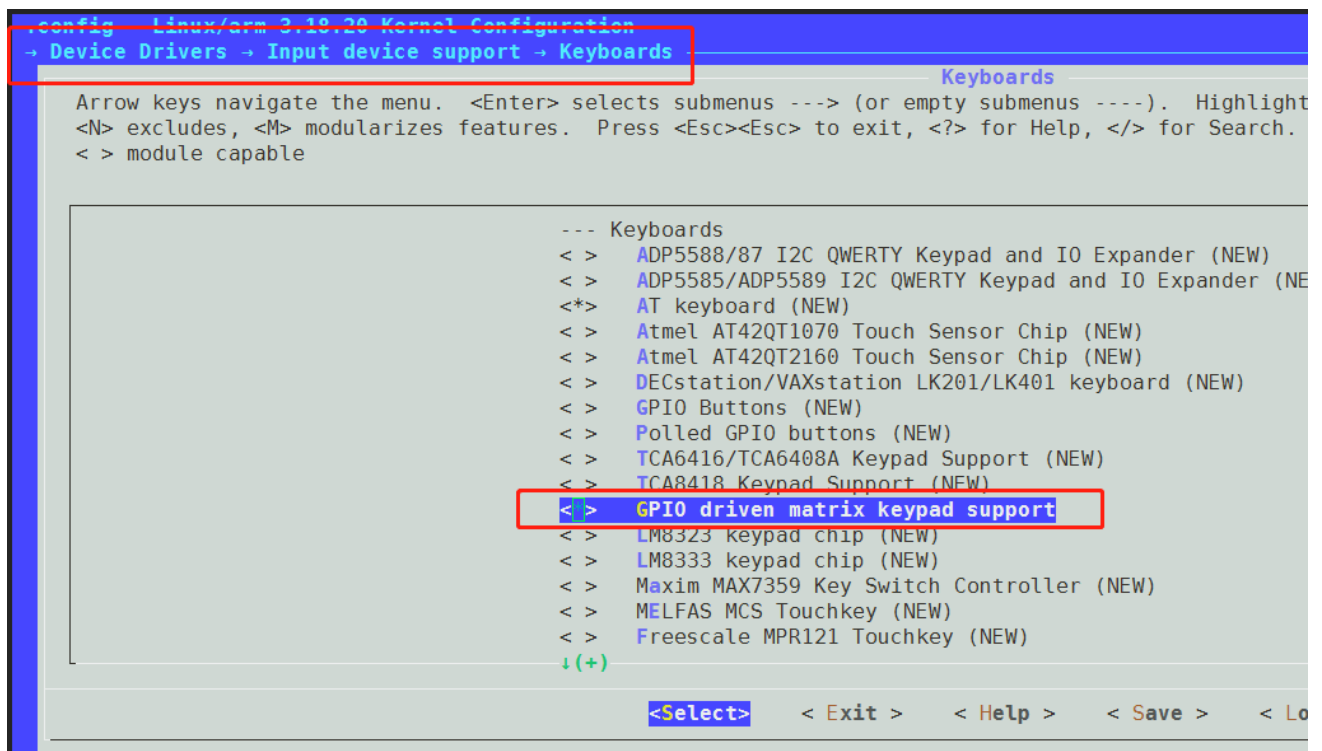


图 3: Make Kernel_Menuconfig 配置系统界面

4 应用程序示例

执行 `make kernel` 编译内核，将附于文档侧边栏的附件 *EC2x&EG9x&EG25-G QuecOpen 矩阵键盘* 里的 *matrix_keyboard* 目录放到路径 *ql-ol-extsdk/example* 下进行编译，然后将可执行程序放到模块里面进行测试；触发按键时可以看到键码上报，休眠情况下也可以上报。

 EC2x&EG9x&EG25-G QuecOpen 矩阵键盘.7z

5 附录 A 术语缩写

表 2：术语缩写

术语	英文全称	中文全称
APP	Application	应用程序
GPIO	General-purpose input/output	通用型输入/输出
I/O	Input/Output	输入/输出